

| 工业安全

- 生产危险与安全作业组织。
- 起重机械、承压设备和电气装置。
- 事故预防、员工行动和生产监督。

适用于哈萨克斯坦共和国的培训课程。

课程内容

- 通用要求贯穿各类生产作业。
- 按设备类型讲解文件、作业许可和防护措施。
- 案例帮助识别必须停止作业的情况。

设备专项作业授权需
另行办理。

| 工业安全的目的

- 工业安全保护人员、财产和环境免受危险生产因素影响。
- 事故预防在设备启动前开始。
- 应急准备包括通信、疏散和经过训练的人员行动。

安全管理覆盖设备整个使用期。



法规依据

- 哈萨克斯坦《民事保护法》规定通用要求。
- 起重机械适用第359号令相关规则，承压设备适用第358号令相关规则。
- 电气安全和动火作业受专项规则约束。
- 岗位规程应结合具体设备和现场条件。

通用规程范本不能替代具体作业要求。



危险生产设施

- 存在危险物质和工艺时，应核查危险设施判定条件。
- 按法律规定开展识别，**不能**仅凭企业名称判断。
- 危险技术装置按类型和参数进行管理。
- 员工应了解本区域危险和授权范围。

名称中没有“危险”二字并不消除风险。

危险物质与工艺

- 可燃物可能燃烧，氧化剂会助燃。
- 有毒物质可通过吸入或接触造成危害。
- 压力、温度和机械能可能造成严重伤害。
- 作业前应掌握物质、工艺和防护措施信息。

危险取决于物质特性和使用条件。

事故与异常事件

- 结构破坏、失控爆炸或危险物质释放属于事故征兆。
- 设备故障或工艺偏离可能构成异常事件。
- 即使没有人员受伤，也应报告并分析。
- 隐瞒偏差会失去预防事故的机会。

应在偏差再次发生前
记录并处理。



组织的职责

- 运营组织保证设备完好并落实强制要求。
- 指定责任人，建立监督程序。
- 组织培训、知识考核和人员作业准入。
- 保持控制事故及消除后果的准备状态。

指定责任人不免除组织本身的职责。



员工的行动

- 员工仅在培训和授权范围内完成任务。
- 检查工作场所，使用规定的防护用品。
- 报告故障、偏差和对人员的威胁。
- 存在直接危险时，停止工作并撤至安全地点。

不得擅自处理危险故障。

| 培训与作业准入

- 培训说明危险及安全方法。
- 知识考核确认对要求的理解。
- 作业交底介绍具体任务和工作场所。
- 规则要求时， 还需实际操作训练及作业授权。

观看课件不等于获得
所有操作权限。

| 生产监督

- 监督应在事故前发现违规情况。
- 检查设备、文件、人员和工作条件。
- **每**项问题明确措施、责任人和期限。
- 问题关闭须通过现场核实。

“已整改”记录必须有实际依据。

| 开工前检查

- 明确任务、作业区边界和责任人。
- 检查设备、防护装置及通道。
- 评估邻近作业和可能变化的环境。
- 条件不符合要求时，消除原因后再开工。

昨天正常不能代替今天的检查。



工作场所风险评估

- 识别可能造成伤害的因素及暴露人员。
- 优先消除危险并采用工程防护。
- 组织措施和个人防护作为补充。
- 设备、任务或环境变化后重新评估。

条件改变就应重新评估风险。



| 作业许可与协调

- 按规则和程序对要求许可的作业办理作业票。
- 明确地点、内容、人员及防护措施。
- 现场实际条件必须符合许可要求。
- 任务变化后应重新审核条件，**不能只靠口头约定。**

**票上的签字不能代替
已落实的措施。**

能源隔离

- 检修前识别电能、机械能和储存能量。
- 停止设备并防止意外启动。
- 按程序泄压并固定运动部件。
- 由授权人员确认危险能量已消除。

**按下停止按钮本身不
等于能源隔离。**

动火作业

- 焊接、切割和加热会产生火花及高温表面。
- 移除可燃物或按规定保护。
- 检查相邻房间、孔洞和隐蔽空间。
- 配备灭火器材并安排完工后检查。

火花可能进入可见作业区之外。

| 设备文件

- 设备护照用于确认设备身份和允许参数。
- 制造商说明书规定运行及维护条件。
- 日志记录检查、维修和缺陷。
- 未知参数**必须**在运行前查明。

邻近设备的参数不能
代替本机文件。

起重机械

- 起重机、葫芦等装置用途不同。
- 吊索、吊梁和容器共同构成吊运系统。
- 选型需考虑载荷质量、作业范围和支承条件。
- 按设备文件及工艺方案组织作业。

安全吊运依赖整个系统。

起重设备护照与标识

- 核对设备类型及识别编号。
- 检查起重量、安装条件和制造商限制。
- 核查检验及投入使用文件。
- 标识不清或相互矛盾时，先核实信息。

**起重量应符合实际工
况。**

起重设备登记与维护

- 国家登记或内部登记要求取决于设备类型。
- 无需国家登记不等于无需管理。
- 按规定计划维护和检修。
- 保存检查及缺陷处理记录。

内部登记同样需要明确责任。



起重作业责任分工

- 监督人员检查安全运行情况。
- 设备完好责任人组织维护和维修。
- 安全吊运责任人组织具体作业。
- 司机和司索人员履行各自职责并使用约定信号。

起吊前必须明确各自职责。

起吊准备

- 确认质量、重心和吊点。
- 选择性能适合的机械及吊具。
- 检查路线、落点及人员撤离情况。
- 约定参与人员的通信方式。

质量不明时不得开始起吊。

| 吊索与取物装置

- 检查标识及与吊装方案的适配性。
- 检查钢丝绳、链条、索腿、吊钩和连接件。
- 损坏或无法识别的吊具退出使用。
- 按规定保护载荷棱边。

打结不能修复吊索。

吊运危险区域

- 人员撤离载荷可能坠落或移动的范围。
- 禁止停留在悬吊载荷下方。
- 不得站在载荷与障碍物之间用手导向。
- 整个操作过程中保持区域边界。

短距离起吊同样有危险。

| 信号与停止

- 事先约定清晰信号和通信方式。
- 失去通信时停止运动。
- 出现人员危险时，立即响应停止信号。
- 原因消除并重新协调后方可恢复。

不得猜测不明信号。

| 检查与技术检验

- 班前检查、维护及技术检验目的不同。
- 检查结构、机构、制动器和安全装置。
- 周期和范围按规则及设备文件确定。
- 不得为完成班次而绕过故障限位装置。

安全装置是准许运行的条件之一。

起重设备试验与维修

- 由合格人员按规定方案试验。
- 试验载荷不代表日常允许超载。
- **特定**维修或改动后需追加检查。
- 试验结果和继续使用许可应形成文件。

维修后的检查不能用
随意试吊替代。



起重结构焊接接头

- 关键部件维修应执行规定工艺。
- 按结构要求确定焊工、材料和检验条件。
- 裂纹、变形和不允许缺陷交由专业人员评估。
- 擅自焊接附件可能改变结构受力。

承载结构维修需要专门决定。



案例：损坏的吊索

- 发现吊索缺陷，但任务非常紧急。
- 不开始起吊，向责任人报告。
- 在作出规定处理决定前停止发放该吊具。
- 改用完好且适合的吊具后再作业。

紧急程度不改变完好标准。



承压设备

- 锅炉、容器、管道和气瓶储存能量。
- 失去密封可能造成喷出、烫伤或介质伤害。
- 危险与压力、温度和介质有关。
- 设备必须在规定参数内运行。

容器体积小不代表危险小。



运行与设计参数

- 工作、设计、允许和试验压力用途不同。
- 试验压力仅用于规定试验程序。
- 运行限值来自设备文件及批准参数。
- 同时考虑温度限制和介质相容性。

**不能把试验参数当作
运行参数。**



容器分类与规则适用

- 分类取决于参数和介质性质。
- 仅凭压力无法完成通用分类。
- 专业人员确定适用要求和检验范围。
- 操作人员遵守本设备已确定的限值。

分类影响检验和文件要求。

保护装置

- 安全装置限制参数危险超限。
- 按规定检查其完好状态和整定。
- 禁止擅自旁路、堵塞或改变整定。
- 保护动作后必须查明原因。

保护装置不能长期代替正常调节。

| 压力和温度监测

- 操作人员将读数与允许工况比较。
- 检查明显损坏及不可靠指示。
- 故障仪表按规定更换。
- 泄漏、振动或异常声响应按规程处理。

其他征兆异常时，单个正常读数不能证明安全。

| 启动与运行监视

- 启动前确认设备准备状态及许可。
- 检查阀件、保护和规定仪表。
- 按规程顺序改变参数。
- 出现偏差时按规程处理，不盲目试调。

维修后启动必须确认
准备完毕。



| 停车与检修准备

- 隔离压力和危险介质来源。
- 释放压力并确认安全状态。
- 必要时清洗、吹扫和检测环境。
- 完成措施并获得许可后开始检修。

**故障压力表的零读数
不能证明安全。**



容器技术检验

- 检查和试验用于评估技术状态。
- 周期由设备及适用要求决定。
- 检验逾期时不开工，通知责任人安排检查和准入。
- 结果写入设备文件。

不能套用其他容器的
周期。

压缩气体气瓶

- 通过标识和文件确认气体。
- 防止气瓶倒落、受热和阀门损坏。
- 使用相容的减压器及完好连接件。
- 不得用明火检查泄漏。

标识存疑的气瓶不得连接。



容器维修与焊接

- 安全停用后才能维修。
- 工艺、人员和检验应符合容器用途。
- 残留介质不明时不得焊接。
- 恢复使用前须有检验结果文件。

空容器仍可能含有爆炸性残留物。

| 案例：压力上升

- 读数持续上升，正常调节不能恢复工况。
- 操作人员执行紧急停车规程。
- 撤离危险区域人员并报告责任人。
- 不得擅自停用保护或带压维修。

确保安全后再查明原因。

| 电气危险

- 电流、电弧和高温部件可造成严重伤害。
- 潮湿、绝缘损坏及导电表面会增大危险。
- 没有火花或声音不能证明没有电压。
- 按规定限制电气装置的接近权限。

无法预先感觉到的电压仍然危险。

人员类别与权限

- 职责及电气安全等级决定允许操作。
- 等级不代表无需任务和许可即可开展所有工作。
- 接线、维修和倒闸由授权人员完成。
- 学员应遵守自身培训范围。

知道术语不等于拥有
操作权限。

| 电气作业组织

- 为具体工作确定规定的管理方式。
- 指定责任人和班组成员。
- 许可人员核查现场准备并开展交底。
- 间断、转移地点和完工按程序记录。

实际作业必须与任务一致。

| 停电作业准备

- 授权人员完成必要断开。
- 防止误送电并悬挂禁止标志。
- 验明确无电压，再执行规定接地。
- 设置所需围栏及其他标志。

断开电源与确认无电压是不同步骤。

| 接地与保护导体

- 保护导体属于防触电系统。
- 连接损坏必须在作业前消除。
- 不得用任意金属连接替代保护导体。
- 由专业人员检查和维修。

外壳完整不能证明保护有效。



移动式电气设备

- 使用前检查外壳、电缆、插头和接头。
- 按环境条件和说明书选用。
- 电缆损坏或出现过热迹象时停止使用。
- 自制接头不能代替完好配套部件。

接通前应检查完好状态。

| 电气防护用品

- 按电压和任务选择用品。
- 使用前检查完整性及试验标记。
- 过期或损坏用品不得使用。
- 个人防护不能取代组织措施。

**试验有效期不明时应
先核实。**

| 带电部分附近作业

- 按具体装置确定边界和安全距离。
- 人员、工具、载荷及机械部件均须保持距离。
- 不得擅自移动围栏。
- 条件改变时停止工作并重新评估措施。

未直接接触也可能发生危险。

电气设备恢复运行

- 确认完工并清退危险区域人员。
- 按规定顺序撤除临时防护。
- 办理完工及送电许可。
- 由授权人员执行送电。

试运行同样需要安全控制。



案例：电缆破损

- 发现移动设备电缆导体裸露。
- 停止使用并防止再次通电。
- 通知责任人安排维修或更换。
- 不触摸破损处，不带电修理。

简单缠胶带不能作为
继续使用的许可。



事故报告

- 说明位置、危险性质和已知伤员情况。
- 使用现场通信方式，必要时拨打112或101。
- 不要为自行调查原因而延迟报告。
- 以安全方式警告附近人员。

报告应帮助救援者迅速定位危险区。



疏散与集合点

- 根据危险源选择安全撤离路线。
- 不为取物返回，也不进入封锁区域。
- 到集合点后报告自身及已知失联人员情况。
- 责任人评估后才能准许返回。

有人位置不明时立即报告。



救助时的安全

- 先排除对救助者的危险。
- 呼叫急救并说明现场情况。
- 按培训范围及调度员指示行动。
- 无防护不得进入危险气氛或接触仍带电的伤员。

新增伤员会使救援更加困难。



事件分析与恢复

- 保留迹象、时间和经过等信息。
- 根据事实查明原因，包括组织因素。
- 恢复作业前核实纠正措施。
- 向人员说明规程和设备变化。

恢复前应消除原因，
而不仅是后果。

知识考核准备

- 作业需要明确任务、完好设备和有效授权。
- 起重故障、压力泄漏及电气损坏要求及时停止。
- 应急行动从人员安全和报警开始。
- 点击“开始测试”。

条件存疑时先检查再
作业。